$X$ இன் மீது அமையும் $Y$ இன் நேரிய உடன் தொடர்புச் சமன்பாட்டின் மதிப்பிட்டு வடிவம்

$$\hat{Y} = \hat{a} + \hat{b}x \text{ என்க}$$

மதிப்பீடுகளைச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட, $\hat{a} = \overline{y} - \hat{b}\overline{x}$ எனக் கிடைக்கும்.

பிறகு, உடன் தொடர்புச் சமன்பாடுகள்

$$\hat{Y} = \overline{y} - \hat{b}\overline{x} + \hat{b}x$$
$$\hat{Y} - \overline{y} = \hat{b}(x - \overline{x})$$

என்பதாக அமையும்.

இதிலிருந்து $X$ இன் மீது அமையும் $Y$இன் நேரிய உடன்தொடர்புச் சமன்பாட்டில், சாய்வு $\hat{b}$ ஆகவும், சராசரிகள் $(\overline{x}, \overline{y})$ என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்வதுமாக அமைவதைக் காணலாம். இது ஆயத்தொலைவு வடிவ கணித்ததில் உள்ள சாய்வு– புள்ளி நேர்க்கோட்டு வடிவத்தை ஒத்திருப்பதை அறியலாம். உடன் தொடர்புக்கு $\hat{b}$, சராசரிகள் $(\overline{x}, \overline{y})$ கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், உடன்தொடர்புச் சமன்பாட்டை அமைப்பதற்கு மேற்கண்ட விதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

பிரிவு 5.3 இல் கூறியுள்ளபடி இரு எளிய உடன்தொடர்புச் சமன்பாடுகள் இருப்பதைக் கண்டிருக்கிறோம். அவற்றிற்கு இரு வேறுவேறான உடன் தொடர்புக்கெழுக்கள் இருப்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளோம். $X$ இன் மீது அமையும் $Y$இன் நேரிய உடன்தொடர்புக் கெழுவை $b_{XY}$ என்றும் குறிப்பிடுகிறோம்.

அதே கருத்துகளுடன், $X$இன் மீது அமையும் $Y$இன் நேரிய உடன்தொடர்புச் சமன்பாடு அமைப்பதற்கான செம்மைப்பொருத்தம் $\hat{X} = \hat{c} + b_{XY}y$ ஆக இருக்கும்

இங்கு $\hat{c} = \overline{x} - b_{XY}\overline{y}$, $b_{XY} = \dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \overline{xy}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \overline{y}^2}$

சாய்வு புள்ளி வடிவச் சமன்பாடு, $\hat{X} - \overline{x} = b_{XY}(y - \overline{y})$ ஆகும்.

மேலும் கார்ல் பியர்சானின் ஒட்டுறவைப் பயன்படுத்தும் உடன்தொடர்புக்கெழு

$b_{XX} = r_{XY}\dfrac{SD(X)}{SD(Y)}$ $b_{YX} = r_{XY}\dfrac{SD(Y)}{SD(X)}$ என்று குறிப்பிடப்படும்.

## 5.5 உடன் தொடர்புக்கெழுவின் பண்புகள்

1. ஒட்டுறவுக்கெழுவானது உடன் தொடர்புக்கெழுக்களின் பெருக்குச் சராசரி ஆகும்.

$$r_{XY} = \sqrt{b_{XY} \times b_{YX}}$$

2. இரு உடன் தொடர்புக்கெழுக்களும் ஒரே மாதிரியான குறியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதாவது அவை மிகை அல்லது குறையாக இருக்கலாம். ($r$ இன் மதிப்பு கணக்கிட்ட பின்பு அதற்கு குறிப்பிட்ட குறியை இட வேண்டும்)
3. ஒரு உடன் தொடர்புக் கெழு ஒன்றைவிட அதிகமாக இருந்தால், மற்றொன்று ஒன்றைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.
4. ஒட்டுறவுக் கெழுவின் குறி உடன் தொடர்புக் கெழுவின் குறியோடு ஒத்திருக்கும்.



05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 148 1/28/2020 6:43:38 PM